

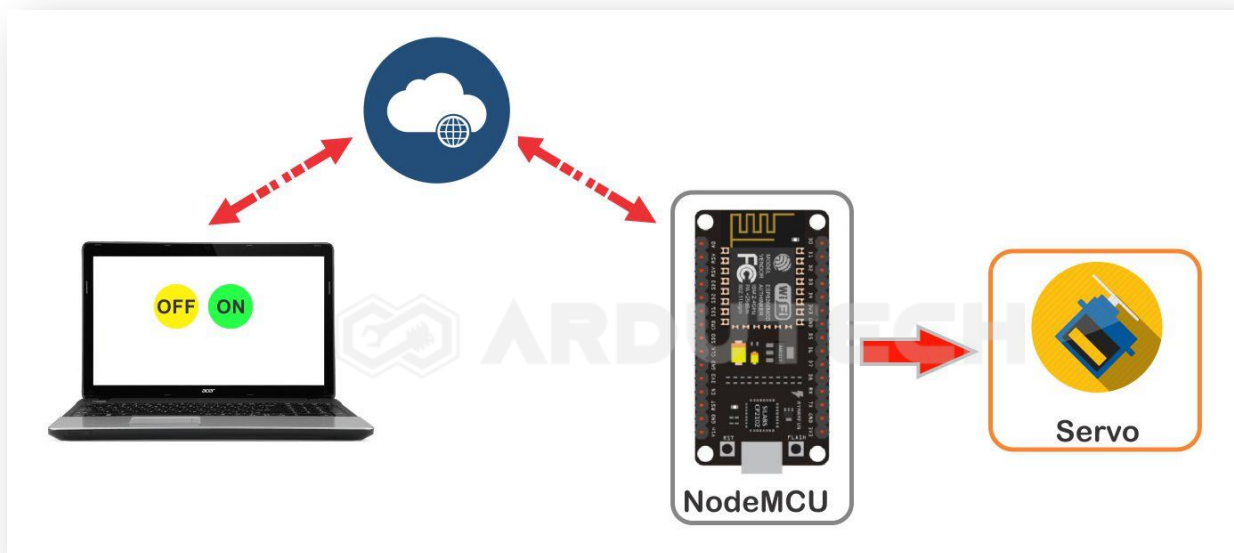
Kontrol Motor Servo dengan Web Page

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol sudut putaran motor servo melalui web page.

Cara Kerja

NodeMCU ESP8266 sebagai server dan laptop/HP sebagai client yang mengontrol sudut putar. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka berbasis web (dengan alamat IP Address) yang dipakai untuk mengontrol putaran sudut motor servo SG90 yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



Motor servo ini mampu berputar dengan sudut 0° – 180° walaupun ada juga yang sampai sudut 360° . Biasanya dipakai untuk robotika dengan torsi yang kecil. Motor servo berbeda dengan motor DC maupun motor servo dari sisi cara mengontrolnya, yaitu dengan PWM (*Pulse Width Modulation*).



Spesifikasi micro servo :

- Operating Voltage is +5V typically

- Torque: 2.5kg/cm
- Operating speed is 0.1s/60°
- Gear Type: Plastic
- Rotation : 0°-180°
- Weight of motor : 9gm
- Package includes gear horns and screws

Motor servo SG90 terdiri dari 3 kabel yaitu power, ground dan satu jalur untuk sinyal (PWM).

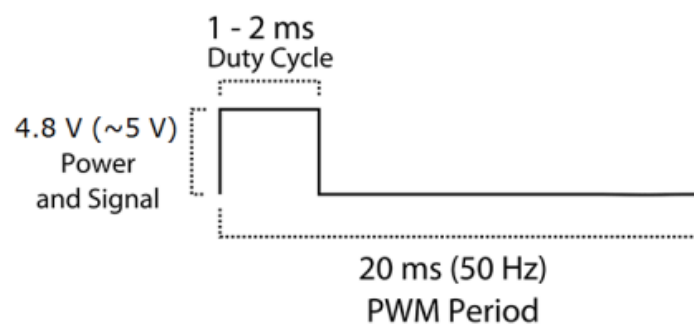


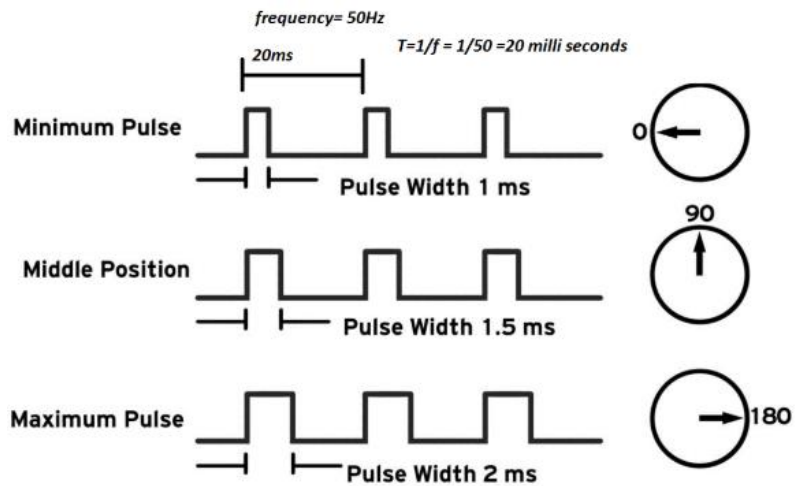
Konfigurasi kabel koneksi :

Warna	Keterangan
Coklat	Ground
Merah	Power +5VDC
Orange	Signal PWM

Bentuk signal control (PWM) berupa gelombang kotak dengan frekuensi 50 Hz atau periode sinyal 20 ms. Besarnya sudut putar tergantung dari nilai duty cycle nya.

- duty cycle 1 ms maka posisi sudut : 0°
- duty cycle 1,5 ms maka posisi sudut : 90°
- duty cycle 2 ms maka posisi sudut : 180°





Kebutuhan Bahan

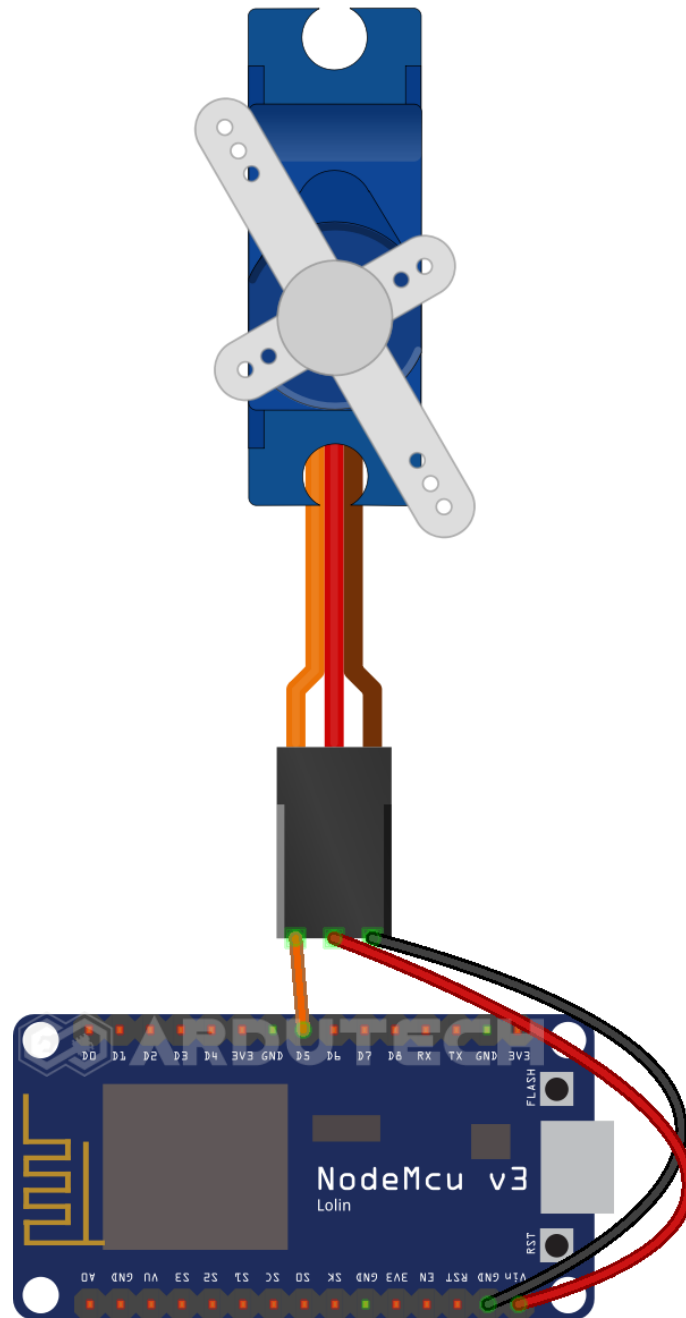
- NodeMCU V3
- Motor Sevo SG90
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

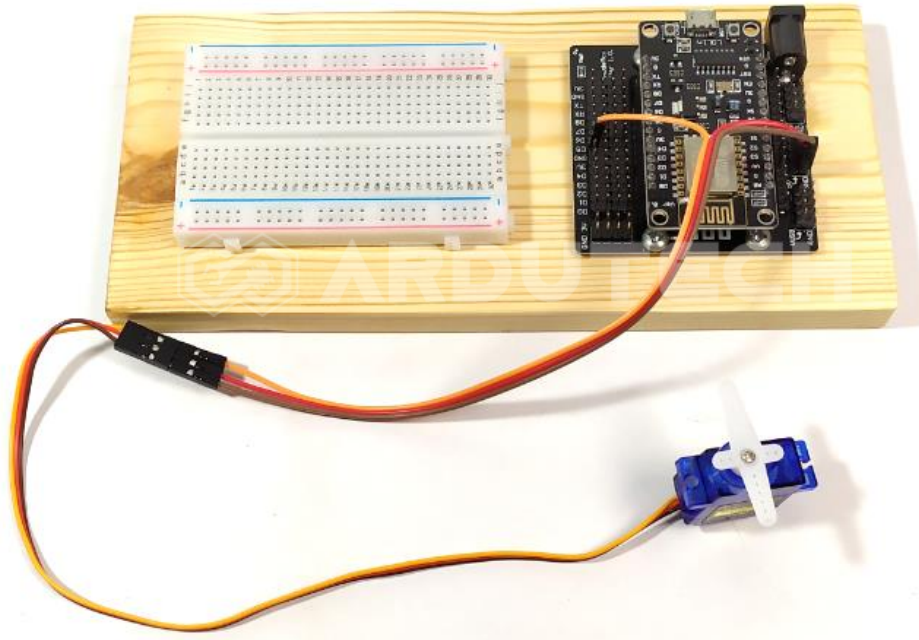
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Motor Servo SG90 :

NodeMCU	Servo SG90
D5	PWM (Orange)
GND	GND (Brown)
Vin (5V)	Power (Red)



Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- Servo.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```
/******  
* Project Kontrol Servo SG90 dengan Web Page  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : web server  
* Output : Servo SG90  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
***** /  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <ESP8266WebServer.h>  
#include <Servo.h>  
Servo myservo;
```

```
static const int servoPin = D5;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

const char *ssid      = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char *password = "12345678";  // Password
WiFiServer server(80);
String header;
String valueString = String(5);
int pos1 = 0;
int pos2 = 0;
//=====
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    myservo.attach(servoPin);
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }

    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected.");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    server.begin();
}
//=====
void loop(){
```

```

WiFiClient client = server.available();

if (client) {
  Serial.println("New Client.");
  String currentLine = "";
  while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
      char c = client.read();
      Serial.write(c);
      header += c;
      if (c == '\n') {
        if (currentLine.length() == 0) {
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-type:text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE html><html>");
          client.println("<head><meta                                name=\"viewport\"
content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
          client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:;\">");
          client.println("<style>body { text-align: center; font-
family: \"Trebuchet MS\", Arial; margin-left:auto; margin-right:auto;}");
          client.println(".slider { width: 300px; }</style>");
          client.println("<script
src=\"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js\">
</script>");
          client.println("</head><body><h1>Kontrol Servo SG90</h1>");
          client.println("<p>Position:                                <span
id=\"servoPos\"></span></p>");
          client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\"
class=\"slider\"      id=\"servoSlider\"      onchange=\"servo(this.value)\"
value=\""+valueString+"\"/>");

```

```

        client.println("<script>var                slider                =
document.getElementById(\"servoSlider\");");

        client.println("var                servoP                =
document.getElementById(\"servoPos\");                servoP.innerHTML                =
slider.value;");

        client.println("slider.oninput = function() { slider.value =
this.value; servoP.innerHTML = this.value; }");

        client.println("$.ajaxSetup({timeout:1000});                function
servo(pos) { ");

        client.println("$.get(\"/?value=\" + pos + \"&\");
{Connection: close};}</script>");

        client.println("</body></html>");

        //GET /?value=180& HTTP/1.1
        if(header.indexOf("GET /?value=")>=0) {
            pos1 = header.indexOf('=');
            pos2 = header.indexOf('&');
            valueString = header.substring(pos1+1, pos2);

            //Rotate the servo
            myservo.write(valueString.toInt());
            Serial.println(valueString);
        }
        client.println();
        break;
    } else {
        currentLine = "";
    }
    } else if (c != '\r') {
        currentLine += c;
    }
}

header = "";
client.stop();

```

```
Serial.println("Client disconnected.");  
Serial.println("");  
}  
}
```

PERHATIKAN !

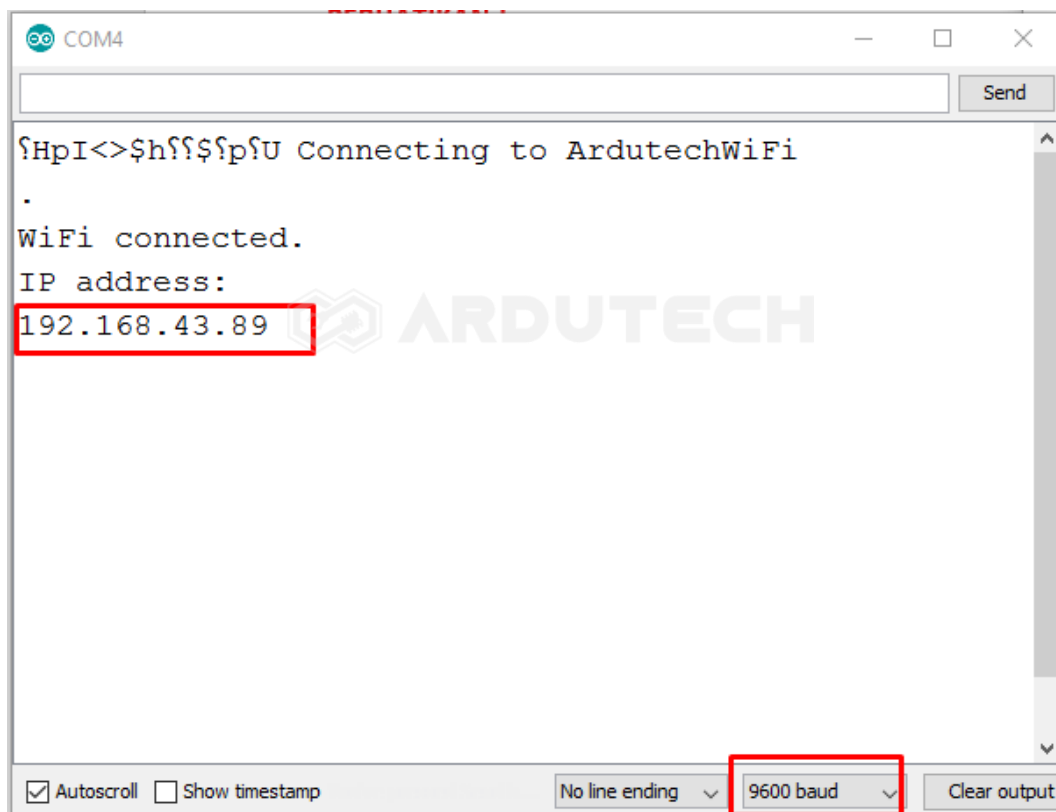
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

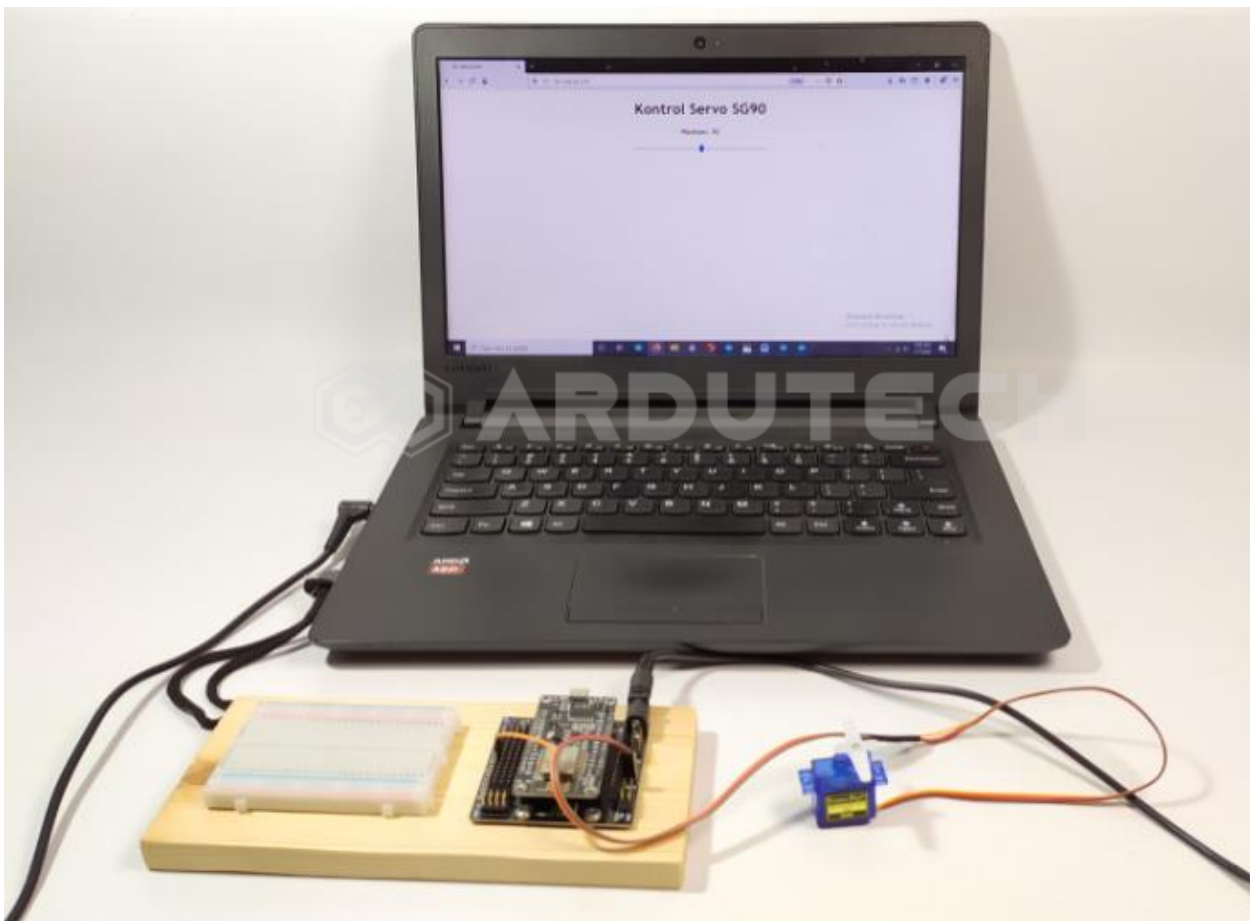
Setelah Upload berhasil buka Serial Monitor dari menu Tools → Serial Monitor. Seting baudrate 9600 .



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU. Selanjutnya pada browser tuliskan alamat IP Address tadi.



Muncul tampilan Kontrol Servo SG90 dengan slider. Geser slider ke kanan untuk menambah nilai sudut dan perhatikan motor servo juga berputar dengan besaran sudut yang mengikutinya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”